

对 Elizabeth Green 文章的回应

Mark Saul (协调编辑)

原编者按 2014 年 7 月 23 日《纽约时报杂志 (New York Times Magazine)》刊登了记者 Elizabeth Green 一篇题为“为什么美国人在数学上糟透了?”的文章 (Green 的文章可在 www.nytimes.com/2014/07/27/magazine/why-do-americans-stink-at-math.html?r=0 上找到). 由 Green 提出的这个 (有点挑衅的) 问题在数学界引起了巨大的震动. 我们这里从 6 个不同的角度对该文进行回应.

Hymzn Bass

Elizabeth Green 的文章以及它摘录于其中的书, 交织了两个不同但融合的故事. 其一是大多数公众可见的是关于改革和完善美国教育的努力的漫长历史, 每次努力都被认为以失败而告终. 另一个是关于教学的, 作为一个复杂的专业技艺, 需要准备和维持其从业人员的专业培养. 这后一件事是一些有远见的美国人很好理解的, 但其广泛的实现主要是来自国外的一个报告, Green 的文章就是以日本为例说明的. 正是这个有关教学的故事, 在美国被理解得太少, 这是教育改革被忽视的基础, 而 Green 巧妙地做了很多工作, 使得公众意识和讨论更加细致入微. 我将依次讨论这两个故事.

教育改革有两种混合在一起的理由: 改变了的经济和社会条件提高了对公众教育的要求, 而公众教育被认为达不到当前公众的预期, 现在的情况正是如此. “新数学”的改革, 部分是为了回应感知到的后人造地球卫星时代的安全威胁. (虽然在概念上有点幼稚, 新数学并没有完全失败.) 最近的改革, “共同核心 (Common Core)” 是其最新的体现, 它始于 “国家危机 (A Nation at Risk)” 报告书宣布处于经济衰退的威胁之日.¹⁾

美国在全国范围实现教育的改革遇到了特别的障碍, 原因在于其社会和经济的多样性, 也在于根深蒂固的 “本地控制” 的传统, 这就排除了联邦政府发挥任何基本的主动性. 然而, 在一定规模实现有效的改革, 需要某种全国的协调一致. 这是 “共同核心” 的主要目标, 体现在 “共同” 这个词中. 分数 (Fractions) 在佛罗里达州和蒙大拿州是一样的;

译自: Notices of the AMS, Vol. 62 (2015), No. 5, p. 508–514, Response to the Elizabeth Green Article, Mark Saul, Coordinating Editor. Copyright ©2015 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 因未得到作者之一 Wayne Bishop 的许可, 因而译文中不包括他所写的文章. 美国数学会与其余作者授予译文出版许可.

Mark Saul 在纽约大学 Courant 数学科学研究所和美国数学协会 (MAA) 工作. 他的邮箱地址是 marksaul@earthlink.net.

Hymzn Bass 是密西根大学数学与数学教育的 Samuel Eilenberg 杰出教授. 他的邮箱地址是 hybass@umich.edu.

- 1) 从 1983 年里根政府发表的 “国家危机” 报告书告诫大家要保证美国的教育不能落后于其他国家, 到 2001 年小布什总统通过 “不让一个孩子落后法案 (No Child Left Behind Act, NCLB)”, 到奥巴马政府于 2009 年 7 月宣布 “冲向卓越 (Race to the Top)” 计划, 这一系列教改的政策和口号都是在保证和督促着美国社会不断自我检讨, 关注教育的重要性、现代性和竞争力. 教育强国是美国总统的必选课题. 而当前的 “共同核心” 国家标准有可能是美国现代史上最大规模的教改运动.——译注

在人口高度流动的情况下，数学课程随着州界而改变是没有什么意义的。这就像建设一个国家铁路系统，每个州却有不同轨道标准。此外，由全国州长协会 (National Governors Association) 和公立学校首长理事会 (Council of Chief State School Officers) 提供的“共同核心”赞助的所有权直接地赋予了(全部的)州，从而授予了当地的控制权。关于“共同核心”的当前争论，正在被仔细检查，涉及标准的并不多，而是关于联邦政策寻求鼓励的测试制度。如果“共同核心”被抛弃，我们将需要(新)标准来代替它们，很难想象有更好或更协调一致的标准出现，更不要说悲剧性地损失时间和专家的努力。

教育改革包括 4 个基本组成部分：标准，这是学习目标及各年级应达到的水平的一种表达；课程材料，提供给教师各种教学资源，以达到这些目标；评估，作为一种手段来监测实现目标的进展；以及教师的专业发展(包括准备)，给予他们知识、技能和其他资源，以制定基于标准的教学。前 3 项，即标准、课程和评估，在合理的资助下由专家组经过 2—3 年的努力是可以实现的。

在执行“共同核心”计划的情况下，如果标准提出了一种实质性的变化，那么改革的最后一个组成部分，教师的专业发展，其难度处于一个完全不同的数量级。最终实行改革的正是教师。近 400 万名美国教师构成了美国最大的职业！充分地提高大多准备不足的这些从业人员的知识和技能，要求金钱和时间(几十年)的付出，使其他改革部分的投资显得相形见绌。这有助于解释为什么这个部分一直被不耐烦和不知情的公众以及选举视野短浅的政客们所不公平地对待。这一直是每次改革失败的根源，无论是在质量方面还是在其他方面的承诺。

研究界有越来越多的人认识到，成规模地达到教学质量标准是中心问题，而且是迄今为止改善美国教育的棘手挑战。但即使有这种意识，也还没有一个实现它的完善的知识基础。现在有各种政策杠杆，旨在为教师和学校提供激励，以改善他们的教学，但激励和良好的意图若没有必要的知识和技能是不够的。有一小部分学者深入地联系到实际，Green 密切地关注着他们，他们也一直在开发如何在一定规模上对教学专业提供职业培训和稳定持续支持的各种想法。正是这方面非常重要的发展，关注它的公众数量却太少了，而 Elizabeth Green 的文章以及它摘录其中的书对此有生动的说明。

Hung-Hsi Wu (伍鸿熙)

“你必须做的只是教得更好”

这是一篇较长文章“Building better mathematics teachers”(math.berkeley.edu/~wu/AMSNotices_2014.pdf)的部分概要。我感谢 Dick Askey 和 Larry Francis 非常宝贵的反馈意见。

Elizabeth Green 在《纽约时报杂志》的一篇文章 [Green] 中，宣称美国人“数学上糟透了”，因为“数学教学的传统方式简直行不通。”据她说，唯一的出路是遵循美国国家数学教师委员会 (National Council of Teachers of Mathematics, NCTM) 在上世纪 80 年代的法规，从根本上改变教师教数学的方式。它是那样简单：教好了，数学教育就随之改进了。

伍鸿熙是伯克利加利福尼亚大学的退休荣誉教授。他的邮箱地址是 wu@berkeley.edu。

但，是这样吗？

如果美国人真的数学上“糟透了”，显然是因为他们发现数学在学校是学不来的。许多因素导致了这种遗憾的状况；教学上的缺陷可能是其中之一，但这些不是主导因素。在过去的 40 年左右，包含在标准教科书中的数学（被称为学校教科书数学 [Wu]，简称 TSM），打乱了学校数学的教学和学习。TSM 对中学数学各个方面的影响是如此巨大，它使所有其他的考虑几乎都变得不相干了。

TSM 与（正确的）学校数学的区别是：对基本的数学概念如分数、百分比或恒定速率不提供定义；对基本事实（如为什么两个负数的乘积是正的，或为什么线性方程的图形是一条直线）的正确推理的缺失；在大量的实例中模糊了探索和证明的界线，包括对正数 a 有 $a^0 = 1$ ，对分数 a/b 有 $a/b = a:b$ ，以及两条线（都不是铅垂线）互相垂直当且仅当它们斜率的乘积是 -1 这样一个事实；把数学当作没有内部连贯性的技巧，不是把分数作为整数的直接延伸，而是把分数单挑出来作为“不同种类的数”。

TSM 之所以仍然存在，是因为它还在活跃地被回收利用着：教师在 K-12（美国从幼儿园到 12 年级的教育体系——译注）期间学习 TSM，把他们的 TSM 知识原封不动带进大学，因此当他们教书时没有其他选择，只好依样照搬 TSM。如果把“传统”解释为“在过去的 40 年中”，那么这就是为什么“数学教学的传统方式简直行不通”的原因。

为了给出传统教学失败的一个例子，Green 讲述了上世纪 80 年代的一个故事，当时 A&W 公司的连锁餐厅在“汉堡战”中败给了麦当劳，因为美国公众相信 $\frac{1}{3} < \frac{1}{4}$ 。这故事背后的幽灵当然是分数恐惧症。但如果 TSM 告诉他们，例如使用最小公分母的方法来做分数的加法，而不解释为什么这个奇怪的分数加法联系到“把事情放在一起”，那学生们如何才能不被这种恐惧所影响？当寻求帮助时，在 [NCTM1989] 第 96 页上发现：

“熟练地对分数和带分数 (mixed numbers) 进行加法、减法和乘法，应限于那些分母简单的数，能够具体或形象地可视化的，往往出现在现实世界中... 然而，这并不是说，宝贵的教学时间应该用于像 $17/24 + 5/18$ 或 $5\frac{3}{4} \times 4\frac{1}{4}$ 等等的练习上。”

这只不过是增加了人们的恐惧症！当务之急不是根据 TSM 用新的方式来教分数的加法，而是要对分数有正确的数学表达，依此可以解释分数加法是怎样进行的，以及为什么是这样进行的。

我们必须摆脱 TSM。

NCTM 和数学界应该自始至终意识到，他们归根结底拥有一个共同的目标：根除 TSM。如果这样做了，他们就不会花费过去的 25 年主要是在打数学战，而 Elizabeth Green 也会写一篇不同的文章。但不根除 TSM，NCTM 会不知不觉地给 TSM 以新的生命，而数学界则站在一边观看学校数学教育的恶化——直到“共同核心”的出现。

让我们在未来做得更好。

参考文献

- [Green] E. Green, Why do Americans stink at math? www.nytimes.com/2014/07/27/magazine/why-do-americans-stink-at-math.html.
[NCTM1989] Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics, National Coun-

cil of Teachers of Mathematics, Reston, VA, 1989.

[Wu] H. Wu, Phoenix rising: Bringing the Common core state mathematics standards to life, American Educator, fall 2011, vol. 35, no. 3, 3-13. math.berkeley.edu/~wu/wu2011.

Bill Jacob

倾听学习者和情境的作用

Elizabeth Green 介绍了“共同核心的数学国家标准 (Common Core State Standards in Mathematics, CCSSM)”面临的许多困难。基本问题是人们熟悉的, 出现在早期改变 K-12 数学的尝试中。其中触及到专业发展和教学材料, 以解决新的期望。Green 的描述把强调“获取答案”的脚本“我、我们、你”, 改变为强调“达到理解”的一幕戏“你、你们、我们”, 这虽然过于简单化, 但确实抓住了改变实践期望的要点。然而, 尽管国家提出了几个新举措, 教学却几乎没什么变化。那么, 大学数学教育工作者如何参与? 我建议《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》的读者可以帮助在这两个领域出现积极的变化, 同时摆脱环绕着 CCSSM 的政治影响。

把关注的重点从教师改变为学习者的行为, 应该是我们与 K-12 互动的第一步。对教学内容进行评论的数学家, 典型地会关注主题的排序和阐述的准确性。但更重要的是学习者在从事一项任务时被开发的思想, 这是孩子们的“推特”(早期的思想由日本教育家指出) 或更成熟的 [课堂] 讨论。观察并倾听学生的意见, 以及根据这些观察制定的教学决策, 是促成变化的基本组成部分。

这不是一件容易的事, 但它能大大地改变依靠事前设定脚本的教师的日常实践活动。问题解决和问题探究成为教学的基础, 而不是无望的活动。Green 采访了 Magdalene Lampert, 但没有解释她的至关重要的飞跃式教学决策如何确保学生的进步。这样做需要理解数学和了解学习者的进展情况, 而 Lampert 的成功是因为她深入了解这两个方面。多年来, 我已经同预备教师 and 在职教师一起阅读和讨论 Lampert 的书《教问题和如何教的问题 (Teaching Problems and Problems of Teaching)》的第 2 章, 我发现对这一章的讨论提供了一个坚实的合作框架。

其次, 我们需要清楚, 情境怎样能够确保学习活动能提出重要的数学思想。CCSSM 有一项建模, 但是它将会导致重要的思想, 或者会被降低为一些应用吗? 情境需要精心设计, 并应导致重要的表现形式。Koenig Gravenmayer 说, 学习者应当从“情境模型”转向“隐含其中的数学思维模型”。例如, 在第 2 章中 Lampert 的问题就导致双数轴的开发, 然后学生可以用于相应的推理。

不幸的是, 学生们经常看到的情境是那些琐碎的问题, 如“85 只蜘蛛有多少条腿?” 大多数学生理所当然地会认为这是毫无趣味的。但是, 想象一下一个三年级的学生被问到: “3 只蜘蛛有多少条腿?” 画出 3 只蜘蛛的孩子会先数一下腿的数目, 但是情境能引起很多策略。当 4 条腿被画在一只蜘蛛的每一侧并视为一个单位时, 3 组 8 条腿可以被看作是 6 组 4 条腿。一排 3 只蜘蛛可以被看作顶部和底部各有 12 条腿的两排, 或者腿可以算作 12 对。一个熟练的教师可以从蜘蛛腿的各种分组抽出 $8 \times 3 = 4 \times 6 = 2 \times 12 = 12 \times 2$

Bill Jacob 是圣巴巴拉加利福尼亚大学的数学教授。他的邮箱地址是 jacob@math.ucsb.edu。

为什么是相等的一个立体式的理解，不仅仅是它们具有相同的值。

在一个测量的情境中，同样是这些孩子还可以在一条刻有数字的线上用差距来代表减法，使得 $123 - 88 = 125 - 90 = 135 - 100$ 成为相等的意思。这远不仅是一个计算的过程；以后他们将需要对于减法的二维测量模型，以解释为什么 $(y_1 - y_0)/(x_1 - x_0)$ 描述了斜率。在测量情境中仅仅把减法理解为去掉一些东西而不是差距，学习者领会不了斜率表示中 $(y_1 - y_0)$ 和 $(x_1 - x_0)$ 的意义。作为数学家和数学教育家，我们能够发挥重要的作用，帮助设计情境，引导出对数学不可缺少的种种表现形式。

最后，我们不能在工作中引起分裂。Green “传统的方法行不通” 的说法贬低了那些一直献身于教学的人，正如声称 “CCSSM 失去了严谨” 使别人相当不错的努力陷入混乱一样。相反，我们需要参与这样的过程，它有助于教师在促进学生的智力行为方面学习基本的教学决策，并设计各种情境，让学习者从中理解重要的 [数学] 表示。如果我们把 CCSSM 看作是为 K-12 数学的所有利益相关者的一个机会，参与借助于情境和 [数学] 表示来解决学生智力活动问题的过程，我们就能向前推进数学教育。

Roger Howe

美国教育制度设计上的缺陷：CCSSM 微妙的优点

Elizabeth Green 对 “共同核心标准” 可以成功地改善美国的数学教学表示怀疑，而她所给出的主要理由是完全正确的。为了谋取 “共同核心” 的成效，教师要做的是实质性的改变。然而，美国教育系统的结构是有碍教师状况的改善的。正如 Green 指出，如何支持教师自身提高的努力，在日本有典范的研究。中国也有类似的结构¹⁾，并有一个允许教师学习技艺且让最好的教师帮助其他人改善的正规系统。在中国，专业发展主要是在教师行业自身的手中。向同事学习的机会成为教师日常工作的组成部分。出色的教育系统，如新加坡和芬兰的系统，也采纳了类似的体系。相比之下，站在一个班的学生前面讲课，是美国教师所需承担的全部活动。改善自己的知识或技艺只有靠个人的主动和业余时间。这不应该使任何明智的决策者吃惊：教师的数目比我们需要的少。

用标准化考试的结果来判断教师，不会对事情有所改善。美国教育系统的关键问题被概括为教师工作相对而言是枯燥乏味的工作。我们没有所需要的教学队伍，因为奖励与挑战不相称。在这里要成为一名教师并不难，因为认证标准低。但是留在教学队伍中是很难的。起薪和持续的工资相对较低。市场阻碍人们从事教学工作。这从教师候选人在大学相关的 GPA (Grade Point Average, 即平均绩点，和平均分有所不同。它涉及到课程数目、课程得分以及课程的学分。——译注) 中反映出来。这工作很艰苦。在教书最初的几年里，就体现出很高的人员自然缩减率。教师工作年份的模态数 (modal number of years) 是 1。用标准化的考试来判断教师，使得教学工作不会有吸引力。这不是 [教育] 系统所需要的。事实上，根据最新的证据，NCLB 所假定的标准化的测试可以提高成绩是虚假的。这是奥巴马政府在重塑测试和利用测试来评价教师方面的重大错误。

Roger Howe 是耶鲁大学数学教授。他的邮箱地址是 howe@math.yale.edu。

1) Teacher Development Continuum in the United States and China (Summary of a Workshop), National Academies Press, 2010.——原注

尽管有充分的理由悲观，但我们不应该忽略从积极的方面来看待 CCSSM，它可能会在较长时间内促进[教学的]改进。总的来说，CCSSM 在它们取代的几乎所有的标准方面都有所改进，而且采取特别重要的步骤来减少我们数学课程的混乱。总体而言，他们确实是“更少、更深、更高”。

然而，像“严谨”和“重点”这类问题，在很大程度上没有成为 CCSSM 的一些显著的优点：从技术上说，它们在一些关键问题上比被它们替代的标准要好些。例如，位值是我们用来表示大数以及计算和估计的基本思想。它几十年来或者说一直是美国课程中一个明显的弱点。CCSSM 提出了显著的改善，包括提倡“20 以内的加减法”，作为一种可供选择的途径，以开始学习多位数计算并强调在一些稍后遇到的要点中出现的位值课题。这种优越的开启学习位值的方法，在几个运作好的国家已经实施，但在美国，甚至在 20 世纪 90 年代的改革以后，在很大程度上仍是缺失的。

CCSSM 另一个有前途的特征是它通过单位分数来处理分数的方法。这种方法把更大的重点放在单位和它们之间的关系上，并掌握一个更好的机会，通过数在实际上如何使用来促进数的思维：表达量的关系，而不是简单地计数。在与教师的一些研讨会中，我发现他们很容易、甚至是热情地采纳了这些新的方法，并领会它们是一种改进。如果美国要承担起自己的责任并为教师创造足够的专业发展机会，国家就能已从纳入 CCSSM 的用改进的方式讲授关键课题的方法中受益。

Guershon Harel

数学教学的复杂性：对 Green 的文章的回应

鉴于 Green 文章已经引起媒体的关注，重要的是设法论证文章中某些陈述，它们似乎是不起眼或不言而喻的，但事实上从认知和教育学来说是复杂的。限于篇幅，我选择关注几个这样的陈述。

Green 描述的日本课堂的一大亮点是，“不是让学生记住并无休止地练习各种数学式子 ... [教师被训练着] 在孩子们中间鼓励热烈讨论，使他们会为自己揭开数学的步骤、性质和证明。”教育者大都认为，仅仅靠死记硬背是有害的，但这句话给人的印象是“不计其数的一张张数学表达式的表格”同样是不好的。事情不是这样。对大量不同种类和结构的数学表达式的理解和练习，对学生发展有判断力的思维方式是很重要的：通过这种思维，学生认识到操作代数表达式不是随意的，而是有目的的，以达到期望的形式且保持表达式的某些性质不变。这种教学方法属于一个更一般的学习原则，称为重复推理原则。它指出，学生必须练习推理才能内化，组织，并记住概念和思想。它是一种反复的推理，而不是普通问题的常规演练和训练，使学生能够自主和自发地运用知识。

Green 讨论这种“新”的日本教学方法作为一个前奏，她声称“... 今天的‘共同核心’的数学[源于]这样的思想：数学教学的传统方式确实行不通了。”重要的是要认识到，“共同核心”不是关于如何教数学，而是关于哪样的数学是应该教的。然而，“共同核心”中所描述的数学要求特定的教学方式，这是真实的。我解释一下。

Guershon Harel 是圣迪亚哥加利福尼亚大学的数学教授。他的邮箱地址是 harel@math.ucsd.edu。

在我看来, 相对于以前的改革, “共同核心” 中最重要的新要素是被明确纳入其中的数学实践或思维方式. 从本质上说, 我们在这里认识到, 数学不仅仅是一个主题 —— 一批定义、定理、证明、问题及其求解、算法等等 —— 也包括思维的方式. 这个认识意味着教学目标应该从主题和思维方式两个方面来制定, 而不仅仅是前者, 但在传统的数学课程的情况下通常只有前者. 按照我早先关于方程练习的观点, 例如配平方的方法, 不只是作为求解二次方程一种方法来教, 而且也作为一个机会, 以促进学生养成在心里有目的地操作符号的思维习惯. 如果学生已经学会了如何求解形如 $(x + T)^2 = L$ 的方程, 教师的作用就是准备好帮助他们操作二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 目的是把它转换为已知的方程形式而保持解的集合不变, 从而促进学生对结构的注意. 这种方法的获益是双重的: 更深入地了解概念 (例如方程的概念) 和思维方式 (例如对结构的注意).

不幸的是, 教师们还没有为这一观点的数学和数学教学做好准备. 我们的教师也没有具备教学法方面的知识, 去帮助学生揭示数学思想. 事实上, 目前数学课程主要关注的是覆盖, 而不是揭示数学内容. “揭示” 这个词是有问题的, Green 文章中的有些叙述引起了澄清它的必要. 例如, Green 说 “... [学生] 会为自己揭开数学的步骤、性质和证明”, 可能反映了一种过分简单化和几乎不切实际的立场: 即学生不应该被直接告知一个数学想法, 而让他们自己去开发它. 实践中和教学上有效的问题不是 “告诉还是不告诉?” 而是 “什么时候告诉, 什么时候不告诉?” 这个问题的一个重要指南是智力需要的学习原则, 称为 必要性原则. 它指出, 学生学习我们想要教的东西, 他们必须有需要, 这里 “需要” 是指智力需要, 而不是社会或经济需要. 这一原则意味着, 新的概念和技能应该来自学生所理解和欣赏的问题, 这些问题在介绍的时候, 应该向学生展示概念对智力发展的好处 (不一定是其在 “现实世界” 中的应用). 一旦学生被他们的教师认定对一个概念已达到了智力需要, 他们就处在提出那个概念的正确的认知状态中. 让他们自己发现概念既无必要, 也不实际.

总之, 注意数学教学的复杂性, 而不仅仅是如 Green 文章中所讨论的那些广泛的教育问题, 对于 “共同核心” 改革的成功是至关重要的. 从目前的数学教科书 (包括那些自称是基于 “共同核心” 的教科书), 现在教师的知识, 以及我们教师的素质和专业发展计划来判断, 我认为显而易见的是, 为了确保这项改革的成功, 艰苦的工作仍在我们前面.

(李福安 译 袁向东 校)

(上接 96 页)

- [3] Euler at 300. An appreciation. Edited by R. E. Bradley, L. A. D'Antonio, and C. E. Sandifer. Mathematical Association of America, Washington, DC, 2007.
- [4] L. Gorden, A Stochastic Approach to the Gamma Function, Amer. Math. Monthly 101 (1994) 858–865; available at <http://dx.doi.org/10.2307/2975134>.
- [5] R. L. Graham, D. E. Knuth, and O. Patashnik, Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, first edition. Addison-Wesley, Reading, MA, 1988.
- [6] J. Havil, Gamma: Exploring Euler's Constant, Princeton University Press, 2003.
- [7] D. Kalman, Six Ways to Sum a Series, College. Math. J. 24 (1993) 402–421; available at <http://dx.doi.org/10.2307/2687013>.
- [8] T. Marshall, A Short Proof of $\zeta(2) = \pi^2/6$, Amer. Math. Monthly 117 (2010) 352–353; available at <http://dx.doi.org/10.4169/000298910X480810>. (陆柱家译 陆昱校)